



CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE COMMUNE-FILIÈRES PC - TPC

CHIMIE 2

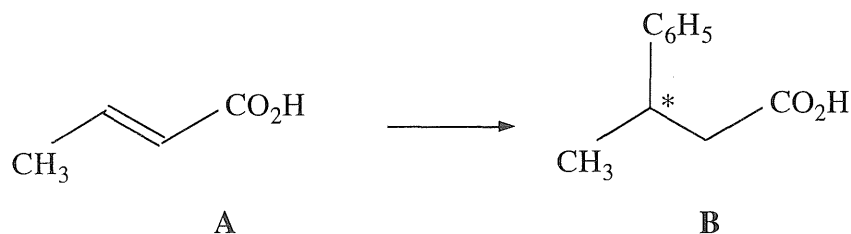
DURÉE : 4 heures

PARTIE A

La synthèse de produits optiquement purs est une des préoccupations premières des chimistes organiciens compte-tenu de l'importance de tels produits, par exemple dans le domaine pharmacologique.

Une des méthodes possibles pour créer des centres asymétriques consiste à utiliser ce que l'on appelle des copules chirales ou auxiliaires chiraux : une partie chirale est greffée sur la molécule de départ, cette asymétrie oriente la stéréochimie des réactions mises en jeu, enfin la copule est éliminée.

Le problème suivant donne un exemple simple de création de carbone asymétrique à l'aide de réactions classiques. La transformation suivante est tout d'abord visée :

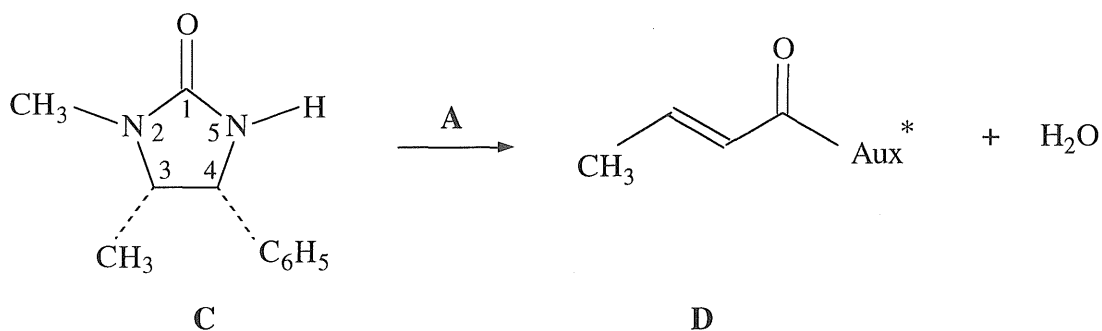


Cette molécule chirale **B** sert alors de point de départ pour une synthèse de produit optiquement actif.

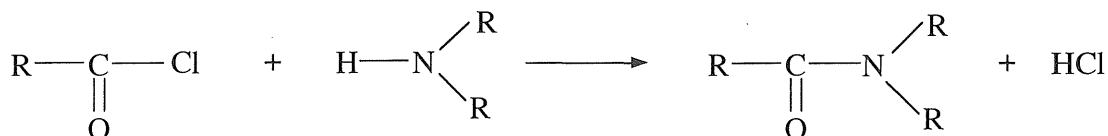
Greffage de la copule chirale

La copule **C** utilisée ici est préparée à partir de produits commerciaux, l'urée et l'éphédrine. Elle sera symbolisée par Aux^{*}-H pour faciliter l'écriture. Le greffage de cet hétérocycle conduit au composé **D** :

Tournez la page S.V.P.



1. Quelle(s) fonction(s) du composé **A** peut - on visualiser en spectroscopie infra-rouge ?
2. Donner la configuration Cahn-Ingold-Prélog de chaque carbone asymétrique de **C** après avoir justifié l'ordre de priorité retenu.
3. Pour réaliser la synthèse de **D**, on fait réagir la copule **C** avec le chlorure de l'acide **A** plutôt qu'avec l'acide. Justifier ce choix et rappeler une méthode de préparation d'un chlorure d'acide.
4. Rappeler le mécanisme d'une réaction du type :

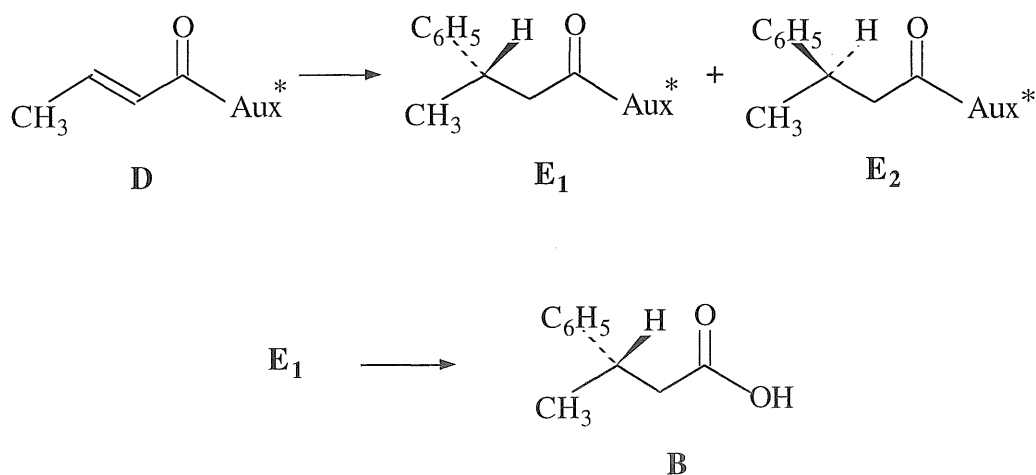


Comment s'appelle le groupe fonctionnel du produit organique obtenu ?

5. Le produit **D** est obtenu à partir d'une réaction similaire, en chauffant une solution équimoléculaire du chlorure de l'acide **A** et de Aux^*-H , en présence d'un équivalent de N,N-dimétylaniline. Quel rôle joue ce dernier composé ?

Création du centre chiral, élimination de la copule

La suite de la synthèse fait intervenir les réactions suivantes :



Le mélange **E**₁ + **E**₂ est obtenu dans des proportions relatives 95% et 5%.

Le composé **E**₁ est ensuite traité par une base forte (LiOH) en milieu biphasique tétrahydrofurane-eau pour donner l'acide chirale **B** et la copule.

6. Sachant que le composé **D** réagit comme une α -énone, quel type de réactif faut-il utiliser afin d'obtenir **E**₁ et **E**₂ ?

7. Quelle relation d'isomérisation présentent **E**₁ et **E**₂ ? Justifier.

8. Proposer une méthode de séparation des composés **E**₁ et **E**₂.

9. Le mélange **E**₁ + **E**₂ est dosé par RMN à partir du signal du proton fixé sur le carbone n° 4 de la copule (les signaux sont distincts pour ces 2 isomères). Représenter le spectre théorique du proton considéré et expliciter le principe d'un tel dosage.

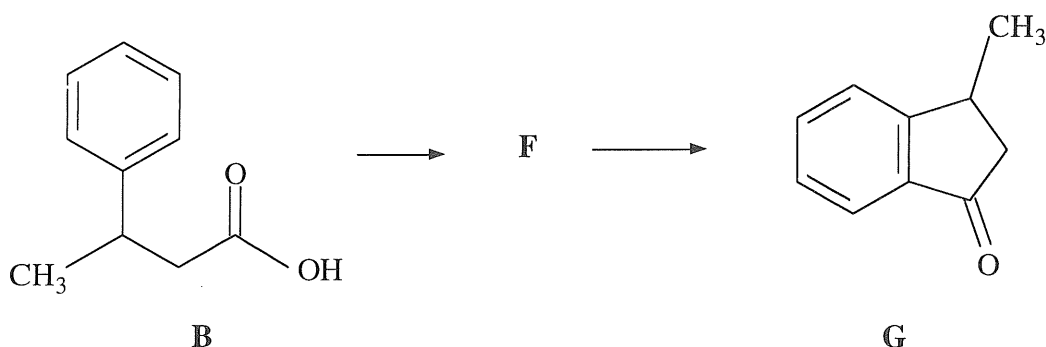
10. Donner la configuration du carbone asymétrique créé pour l'isomère **E**₁.

11. Proposer un mécanisme pour la réaction d'obtention de l'acide **B** à partir de **E**₁ sachant qu'il s'agit d'un mécanisme du type hydrolyse d'amide en milieu basique. On indiquera pourquoi cette réaction est totale.

12. Dans quelles phases se trouvent l'acide et la copule après l'hydrolyse basique ? En déduire un moyen simple pour séparer ces deux composés, en précisant la méthode de récupération de l'acide.

Synthèse d'une indanone chirale

L'acide **B** peut être transformé en indanone **G** en deux étapes :



13. Proposer un produit intermédiaire **F** qui permette une cyclisation aisée

14. Quel catalyseur convient-il d'utiliser, et en quelle proportion, pour réaliser la cyclisation ?

15. Quels traitements faut-il envisager en fin de réaction pour obtenir l'indanone brute ?

16. Proposer un mécanisme détaillé pour cette réaction de cyclisation. On écrira notamment les différentes formes mésomères de l'intermédiaire réactionnel.

17. Sachant que l'on part de l'acide **B** obtenu à partir de l'isomère **E**₁ précédemment défini, représenter en perspective de type Cram l'énantiomère de **G** que l'on obtiendra.

PARTIE B

AVERTISSEMENT : *Aucune connaissance spécifique sur les propriétés chimiques du cuivre et du zinc n'est nécessaire pour traiter ce problème. Les différentes parties du texte sont largement indépendantes. Le cas échéant, on pourra admettre sans démonstration les équations données dans le texte. Enfin, dans tout le problème, les concentrations seront notées [] et exprimées en mol.m^{-3} . On prendra alors comme concentration standard intervenant dans les constantes d'équilibre la valeur suivante : $c^\circ = 1 \text{ mol.m}^{-3}$.*

On s'intéresse dans ce problème à la valorisation des minerais sulfurés qui sont une source importante de métaux non ferreux tels que le cuivre et le zinc. Ces minerais peuvent être attaqués en milieu chlorure, ce qui conduit à des solutions aqueuses de cuivre(II) ou de zinc(II) très chargées en ions chlorure et contenant diverses impuretés. Ces ions métalliques doivent être isolés de façon sélective avant d'être électrolysés. Une telle séparation peut se faire par *extraction liquide-liquide*. On se propose ici d'étudier quelques aspects thermodynamiques et cinétiques d'une telle opération.

I - Préliminaire : l'atome de cuivre et ses complexes

I-1 Justifier la configuration électronique du cuivre dans son état fondamental : $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$.
A quelle famille d'éléments de la classification périodique appartient le cuivre ?

I-2 Les ions $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ sont paramagnétiques et colorés. Expliquer *brièvement* l'origine de ces deux propriétés.

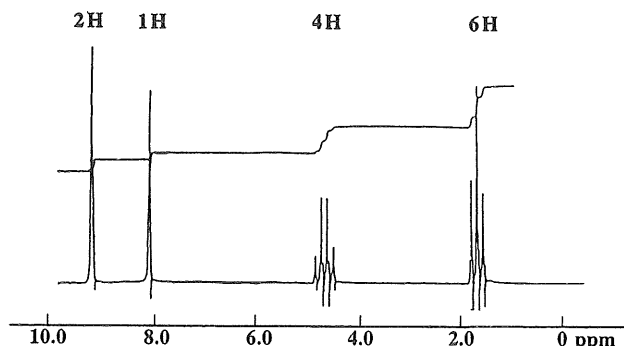
I-3 L'extraction du cuivre(II) est réalisée par complexation avec des dérivés symétriquement disubstitués de la pyridine, notés dans la suite du problème L (pyridine : composé aromatique, de formule brute $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$, dont les protons résonnent sous forme de multiplets distincts au-delà de 8 ppm). Un des composés de type L a pour formule brute $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{NO}_2$ et présente les caractéristiques spectrales suivantes : bande intense IR à 1720 cm^{-1} ; spectre RMN du proton représenté ci-après (page 5).

I-3a Quelle est la liaison responsable de l'absorption IR indiquée ?

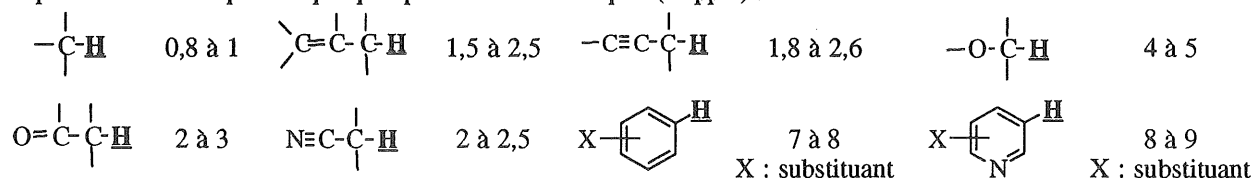
I-3b Donner la formule semi-développée du composé $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{NO}_2$ en interprétant son spectre RMN (on justifiera en particulier la position des substituants sur le noyau de la pyridine).

I-4 Expliquer pourquoi la pyridine et ses dérivés du type L peuvent se coordonner au cuivre(II).

Spectre RMN du proton
du composé ayant pour
formule brute $C_{11}H_{13}NO_2$



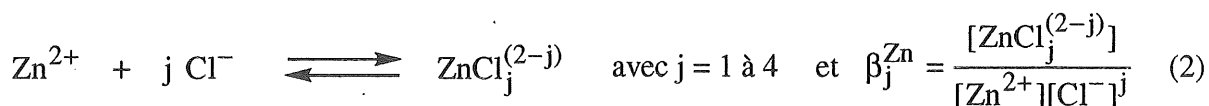
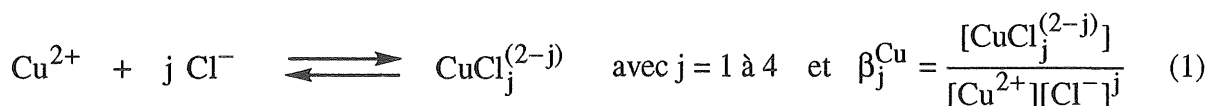
Déplacements chimiques de quelques protons caractéristiques (en ppm) :



II - Chimie de base de l'extraction du cuivre(II) et du zinc(II) en milieu chlorure

II-1 Les espèces du cuivre(II) et du zinc(II)

En milieu chlorure, le cuivre(II) et le zinc(II) peuvent exister à la fois sous forme d'ions libres hydratés, notés Cu^{2+} et Zn^{2+} et sous forme de chlorocomplexes (*Figures 1a et 1b*) :



où β_j^{Cu} et β_j^{Zn} sont les constantes de formation globales dont les valeurs pour le cuivre sont les suivantes : $\beta_1^{Cu} = 8,9 \cdot 10^{-4}$, $\beta_2^{Cu} = 6,3 \cdot 10^{-6}$, $\beta_3^{Cu} = 2,0 \cdot 10^{-12}$ et $\beta_4^{Cu} = 1,0 \cdot 10^{-16}$.

II-1a Calculer à l'aide des constantes données ci-dessus les concentrations des espèces du cuivre(II), pour une concentration totale en ions chlorure de $6 \cdot 10^3 \text{ mol.m}^{-3}$ et une concentration totale en cuivre(II) de 10 mol.m^{-3} . Identifier à quelles espèces du cuivre(II) se rapporte chacune des trois courbes représentées sur la figure 1a (*page 6*).

II-1b Sous quelles formes majoritaires trouve-t-on le cuivre(II) et le zinc(II) en milieu chlorure de concentration supérieure à $2,5 \cdot 10^3 \text{ mol.m}^{-3}$?

II-2 Les réactions d'extraction

Pour extraire sélectivement le cuivre(II) et le zinc(II), on utilise respectivement des réactifs organiques L et Q, insolubles dans l'eau, mais facilement solubles dans un solvant non miscible à l'eau, l'extraction s'effectuant par formation de chlorocomplexes organiques, $CuCl_2L_2$ et $ZnCl_2Q_2$.

Tournez la page S.V.P.

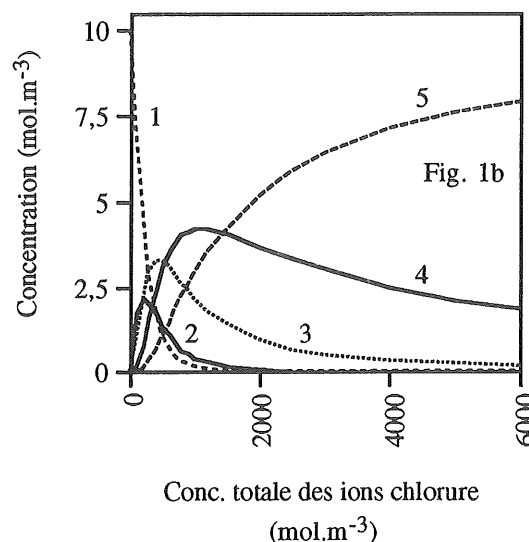
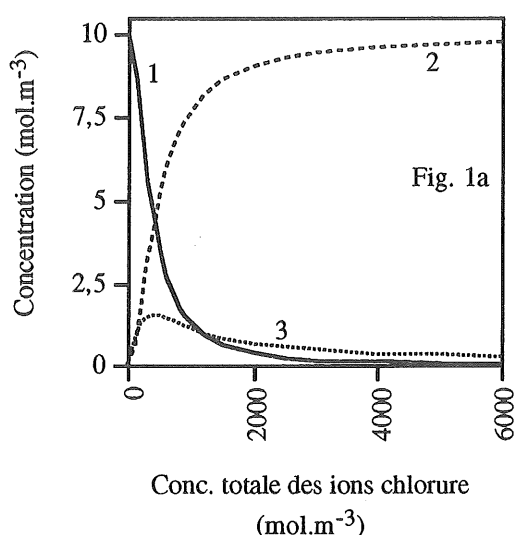
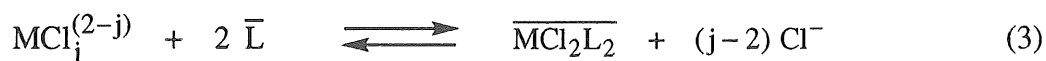


Figure 1a : Distribution du cuivre(II) (10 mol.m^{-3}) entre sa forme Cu^{2+} et ses divers chlorocomplexes, en fonction de la concentration totale des ions chlorure Cl^- (les courbes correspondant à certains chlorocomplexes sont confondues avec l'axe des abscisses)

Figure 1b : Distribution du zinc(II) (10 mol.m^{-3}) entre sa forme Zn^{2+} et ses divers chlorocomplexes, en fonction de la concentration totale des ions chlorure Cl^- : (1) Zn^{2+} ; (2) ZnCl^+ ; (3) ZnCl_2 ; (4) ZnCl_3^- et (5) ZnCl_4^{2-}

II-2a Sachant que les réactifs L et Q existent sous forme de monomères en solution organique, écrire les réactions d'extraction en milieu chlorure de concentration supérieure à $2,5 \cdot 10^3 \text{ mol.m}^{-3}$, en ne prenant en compte que des formes majoritaires du cuivre(II) et du zinc(II). On notera K_{ex} la constante d'équilibre de ces réactions.

Par convention, on utilisera un surlignage pour désigner les espèces en phase organique, et l'absence de surlignage pour les espèces en phase aqueuse. Un exemple de notation est donné ci-dessous, où M désigne un métal.



$$K_{\text{ex}} = \frac{[\overline{\text{MCl}_2\text{L}_2}] [\text{Cl}^-]^{(j-2)}}{[\text{MCl}_j^{(2-j)}] [\bar{\text{L}}]^2} \quad j \geq 2 \quad (4)$$

II-2b Dans les conditions de l'étude, l'allure des courbes représentant le rendement d'extraction en fonction de la concentration des ions chlorure est donnée sur la figure 2.

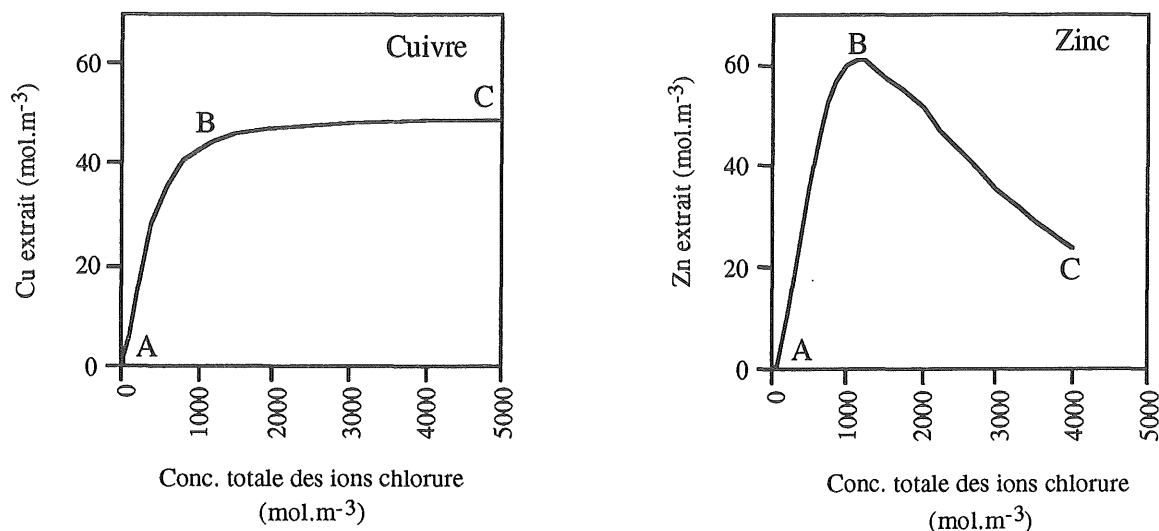
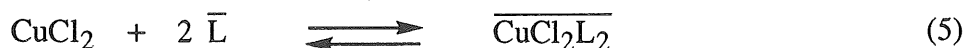


Figure 2 : Influence de la concentration des ions chlorure sur l'extraction du cuivre(II) et du zinc(II) respectivement par les réactifs L et Q, à la même concentration

Justifier, *sans faire de calculs détaillés*, pourquoi l'allure des deux courbes est sensiblement différente, notamment pour ce qui est de leurs parties BC.

II-2c En milieu chlorure suffisamment concentré, on admettra que l'extraction du cuivre(II) peut être représentée uniquement par l'équation (5) :



$$K_{\text{ex}} = \frac{[\overline{\text{CuCl}_2\text{L}_2}]}{[\text{CuCl}_2][\bar{\text{L}}]^2} \quad (6)$$

Dans ces conditions, on observe expérimentalement que la constante K_{ex} varie avec la température selon l'équation (7) :

$$1 / K_{\text{ex}} = m (1 - 272 / T) \quad \text{pour } T \in [273, 293] \text{ en K} \quad (7)$$

où m est un coefficient indépendant de T , mais dont la valeur diminue avec la salinité du milieu (c'est-à-dire la concentration totale en ions). Un tel phénomène est connu sous le nom *d'effet de relargage*.

Quel est le sens de déplacement de l'équilibre (5) lorsque la température varie ? En déduire le signe de l'enthalpie de réaction de (5).

III- Etude cinétique.

Cette partie étudie l'effet de la température sur la cinétique de l'extraction du cuivre(II) par le ligand organique L en milieu chlorure, dans une cellule à aire d'interface constante (Figure 3, page 8).

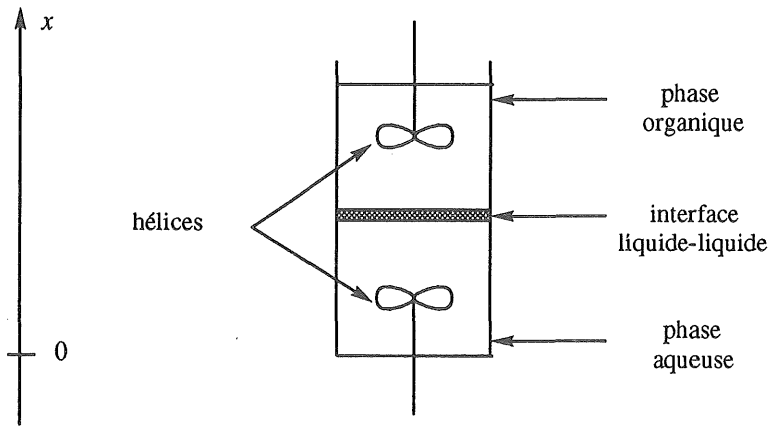
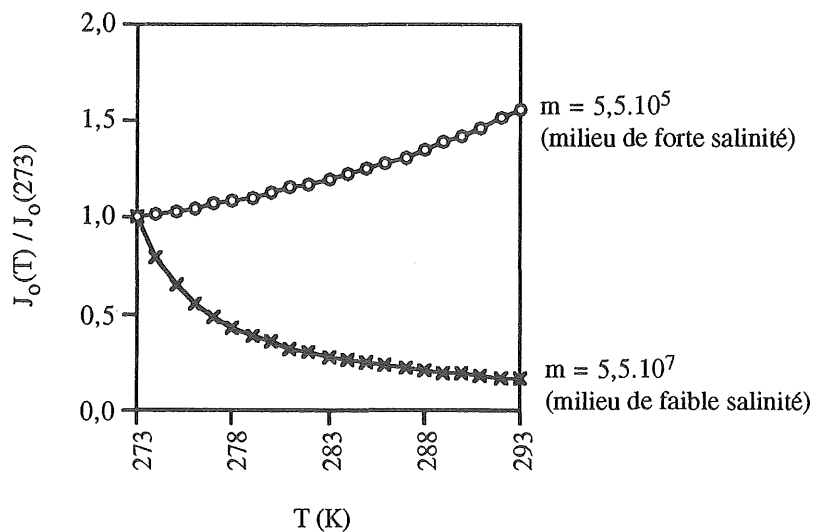


Figure 3 : Cellule à aire d'interface constante

La cellule à aire d'interface constante permet de maintenir plane l'interface liquide-liquide, tandis que la rotation des hélices assure une homogénéisation convenable de chacune des deux phases. En pratique, on mesure la quantité de cuivre(II) qui passe en phase organique en fonction du temps et on exprime le résultat en terme de flux J ($\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$) [J = quantité de cuivre transféré par unité d'aire d'interface et par unité de temps].

En réalité, on s'intéresse dans toute la suite au flux initial (noté J_0), mesuré en tout début d'extraction, juste après l'établissement du régime stationnaire. Les courbes expérimentales représentant l'évolution du rapport $J_0(T) / J_0(273 \text{ K})$ en fonction de T sont représentées sur la figure 4.

Figure 4 :
Influence de la température sur le rapport $J_0(T) / J_0(273 \text{ K})$, pour $[\bar{L}]_0 = 5,0.10^2 \text{ mol.m}^{-3}$ et deux valeurs différentes de m correspondant à deux milieux de salinités différentes.



III-1 Quelle est l'influence de la température dans les deux cas considérés sur la figure 4 ? Les variations relatives de J_0 rapportées sur la figure 4 correspondent-elles à des effets habituels de la température sur la cinétique des processus chimiques (on effectuera un parallèle entre J_0 et une vitesse surfacique de réaction) ?

L'influence de la température rapportée sur la figure 4 s'explique par l'existence de processus faisant intervenir des étapes sur lesquelles la température a des effets antagonistes, comme cela va être montré dans la suite du problème.

III-2 Modélisation

Hypothèses valables pour toute cette partie : On admettra que l'on se place dans des conditions telles que le cuivre(II) est présent en phase aqueuse uniquement sous la forme de CuCl_2 et que l'extraction s'effectue selon la réaction (5). Il sera également admis que l'obtention des équilibres chimiques est très rapide par rapport aux phénomènes de diffusion.

Pour caractériser le transfert des solutés d'une phase à l'autre, le modèle de la théorie des deux films est utilisé. Il suppose l'existence de deux films de diffusion, d'épaisseur δ , situés de part et d'autre de l'interface. On considère que chacune des phases est suffisamment agitée pour qu'il n'existe aucun gradient de concentration en dehors des deux films de diffusion. Par ailleurs le profil de concentration à l'intérieur des couches limites est supposé stationnaire. La figure 5 illustre ce modèle.

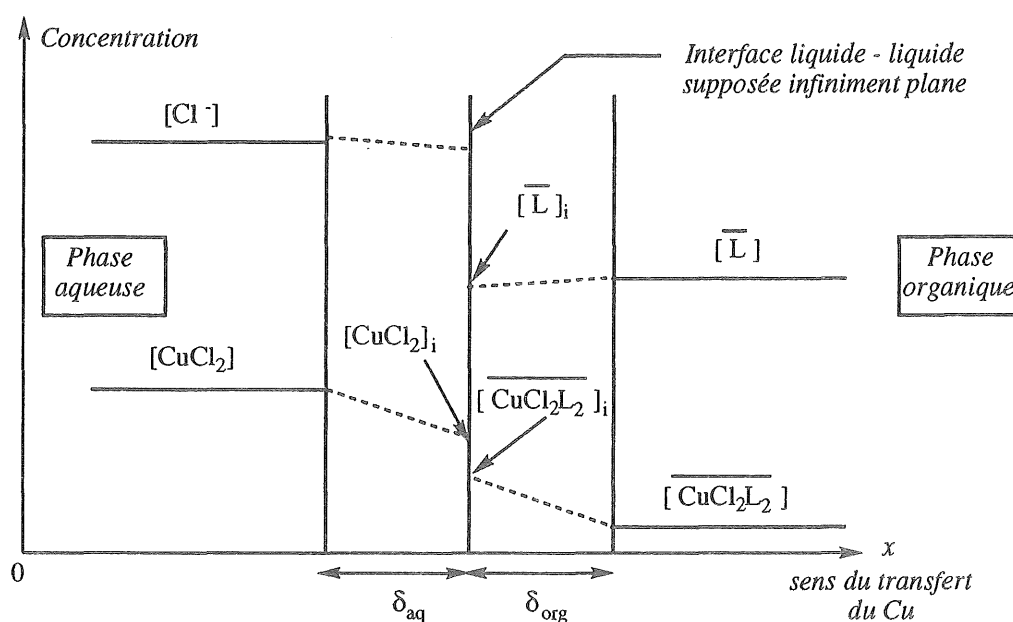


Figure 5 : Modèle de la théorie des deux films

La concentration des solutés à l'interface est notée $[]_i$

Le transfert des solutés, notés A, a lieu selon une diffusion unidirectionnelle de direction x , normale à l'interface liquide-liquide, et vérifie la première loi de diffusion de Fick, avec D_A coefficient de diffusion du soluté A : $J_A = -D_A \frac{\partial[A]}{\partial x}$.

On admettra que $\delta_{aq} = \delta_{org} = \delta$ et que les coefficients de diffusion des différents solutés sont égaux et notés D . Par ailleurs, on posera : $\Delta = \delta / D$.

Tournez la page S.V.P.

Lorsque le régime stationnaire est établi, on a : $J_{\text{CuCl}_2} = -\frac{1}{2} J_{\bar{L}} = J_{\overline{\text{CuCl}_2\text{L}_2}} = J$.

En appliquant la loi de Fick, exprimer les concentrations $[\text{CuCl}_2]_i$, $[\bar{L}]_i$ et $[\overline{\text{CuCl}_2\text{L}_2}]_i$ des solutés à proximité immédiate de l'interface en fonction de J , Δ et des concentrations $[\text{CuCl}_2]$, $[\bar{L}]$ et $[\overline{\text{CuCl}_2\text{L}_2}]$ au sein des solutions. On admettra que δ est suffisamment faible, ce qui permettra d'effectuer une approximation linéaire sur J .

III-3 La réaction chimique d'extraction étant extrêmement rapide par rapport au processus de diffusion, les concentrations $[\text{CuCl}_2]_i$, $[\bar{L}]_i$ et $[\overline{\text{CuCl}_2\text{L}_2}]_i$ au voisinage immédiat de l'interface vérifient l'équation (6).

III-3a En supposant que l'on se trouve dans des conditions telles qu'à tout instant on puisse admettre l'approximation $[\bar{L}]_i = [\bar{L}]$, établir l'expression suivante de J_0 :

$$J_0 = [\text{CuCl}_2]_0 \left/ \Delta \left(1 + \frac{1}{K_{\text{ex}} [\bar{L}]_0^2} \right) \right. \quad (8)$$

où K_{ex} varie selon l'équation (7) et Δ est donné par la relation empirique (9) :

$$\Delta = \Delta_r (6,7 - 2,1 \cdot 10^{-2} T) \quad \text{où } \Delta_r \text{ est une constante positive et } T \text{ la température absolue} \quad (9)$$

III-3b Peut-on prévoir *qualitativement* l'effet d'une variation de T sur J_0 ?

III-3c La dérivée dJ_0/dT est donnée par l'expression :

$$\frac{dJ_0}{dT} = \left[1 - \frac{m}{[\bar{L}]_0^2} \left(\frac{8,68 \cdot 10^4}{T^2} - 1 \right) \right] f(m, [\bar{L}], T) \quad \text{où } f(m, [\bar{L}], T) \text{ est une fonction strictement positive.}$$

Exprimer m_0 , valeur de m pour laquelle dJ_0/dT s'annule, en fonction de T et de $[\bar{L}]_0$. Prévoir la variation de J_0 en fonction de T , selon la valeur de m .

III-3d Calculer les valeurs de m_0 respectivement pour $T = 273 \text{ K}$ et 293 K , en prenant $[\bar{L}]_0 = 5,0 \cdot 10^2 \text{ mol.m}^{-3}$. Ce résultat numérique est-il cohérent avec l'évolution observée figure 4 ?

III-3e Indiquer du processus diffusionnel (à travers le terme Δ) et du phénomène thermodynamique (à travers le terme K_{ex}), lequel gouverne le sens de variation de $J_0(T) / J_0(273 \text{ K})$ dans chacun des deux cas considérés sur la figure 4.

Fin de l'énoncé